Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Prodi : Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 2

1. Kasus Penumpang ke Stasiun
   a) Ruang Sampel (S)
      Ruang Sampel adalah semua kemungkinan hasil dari suatu objek percobaan acak.
      Dalam kasus ini :
      - Berangkat lebih awal (E) atau mepet (M)
      - Hasil : Tepat waktu (T) atau terlambat (L)

      Maka ruang sampel : $S = \{(E,T),(E,L),(M,T),(M,L)\}$

   b) Kejadian (A)
      Kejadian adlah himpunan bagian dari ruang sampel yang menjadi perhatian
      Misalnya kejadian A = "penumpang tiba tepat waktu"
      $A = \{(E,T),(M,T)\}$

   c) Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari – hari
      Misalnya :
      - Hujan (H)
      - Tidak hujan (T)

      Jika peluang hujan 0,6 maka seseorang bisa memutuskan membawa payung.

      Hal tersebut menunjukan bahwa peluang dalam mengambil keputusan di kondisi tidak pasti.

2. Soal Paket Probabilitas
   Dik :
   - 3 paket masing – masing T (tepat waktu) dan L (terlambat)
   - peluang masing – masing = 1/2 dan independent
   Ruang sampel : $S = \{TTT, TTL, TLT, TLL, LTT, LTL, LLT, LLL\}$

   a) $P(A \cap B)$
      A = minimal 2 paket tepat waktu $A = \{TTT, TTL, TLT, LTT\}$
      B = paket ke 1 terlambat dan paket ke 2 tepat waktu $B = \{LTT, LTL\}$
      Irisan $A \cap B = \{LTT\}$
      Peluang kejadian $P = \frac{1}{8}$
      Jadi $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$

b) $P = (A|B)$

Rumus peluang bersyarat yaitu $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

B = {LTT, LTL} = 2 kejadian $P(B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Maka $P(A|B) = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2}$

Referensi

BMP Universitas Terbuka MKKI4201 Pengantar Statistika